Quadratische Funktionen

Klassenarbeit

Name: _____

Punkte: ____ von 48 Note: ____

Hinweise:
- Taschenrechner erlaubt
- Schreibe nur auf die Vorderseiten.
- Eigene Blätter sind nicht erlaubt und werden nicht bewertet.
- Ergebnisse gehören in die blauen Ergebnisfelder.
- Hoch- und Tiefpunkte: ohne Differenzialrechnung

Anforderungsbereiche:
- ■□□ I Reproduzieren
- ■■□ II Zusammenhänge herstellen
- ■■■ III Verallgemeinern und Reflektieren

1 Entscheide bei jeder Aussage, ob sie wahr oder falsch ist, und kreuze an. [10 P.]

Wertung: Korrekte Antwort: +1 Punkt. **Inkorrekte Antwort: –1 Punkt.** Keine Antwort: 0 Punkte. Wenn du nicht sicher bist, kreuze nichts an. Minimale Gesamtpunktzahl: 0 Punkte.

■□□ a) Gegeben ist $f(x) = -2 \cdot (x+1)^2 + 8$. — wahr / falsch — 3 P

- Der Graph von f ist nach unten geöffnet. ☐ ☐
- Der Hochpunkt des Graphen ist $H(1\,|\,8)$. ☐ ☐
- Der Graph von f ist breiter als die Normalparabel. ☐ ☐

■■□ b) Gegeben ist $g(x) = 0{,}5 \cdot (x-3) \cdot (x+5)$. — wahr / falsch — 3 P

- Die Funktion g hat die Nullstellen -3 und 5. ☐ ☐
- Der Graph von g berührt die x-Achse. ☐ ☐
- Der Tiefpunkt des Graphen von g liegt an der Stelle $x = -1$. ☐ ☐

■□□ c) Gleichungen und Terme — wahr / falsch — 2 P

- Die Gleichung $x^2 - 4x + 5 = 0$ hat keine Lösung. ☐ ☐
- Für jede Zahl x gilt $(x+4)^2 = x^2 + 16$. ☐ ☐

■■■ d) Parabeln allgemein — wahr / falsch — 2 P

- Eine nach unten geöffnete Parabel, deren Hochpunkt oberhalb der x-Achse liegt, schneidet die x-Achse in zwei Punkten. ☐ ☐
- Multipliziert man den Funktionsterm einer quadratischen Funktion mit 3, bleiben ihre Nullstellen gleich. ☐ ☐

Platz für Rechnungen zu Aufgabe 1 (wird nicht gewertet):

CC BY-NC-SA 4.0 · Patrick Saul

2 Bestimme die Lösungsmenge. Wähle jeweils einen geschickten Weg. [9 P.]

Wertung: Der Rechenweg muss im Karofeld stehen, sonst gibt es keine Punkte. Gewertet wird nur die Lösungsmenge im Ergebnisfeld.

a) $2x^2 - 50 = 0$ — 2 P

$\mathbb{L} =$

b) $3x^2 + 12x = 0$ — 2 P

$\mathbb{L} =$

c) $(x - 2)\cdot(2x + 3) = 0$ — 2 P

$\mathbb{L} =$

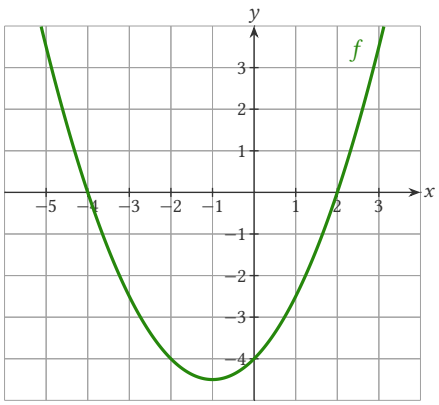
d) $3x^2 - 12x - 15 = 0$ — 3 P

$\mathbb{L} =$

CC BY-NC-SA 4.0 · Patrick Saul

3 Bearbeite die beiden Teilaufgaben zur Linearfaktorform. [5 P.]

a) Bestimme den Funktionsterm von f in Linearfaktorform. 3 P



$f(x) =$

b) Bestimme den Hochpunkt des Graphen von $k(x) = -2 \cdot (x-1) \cdot (x-5)$. 2 P

Hochpunkt:

4 Gegeben sind die Parabel $f(x) = x^2 - 2x - 1$ und die Gerade $g(x) = 2x - 5$. Bestimme die gemeinsamen Punkte von f und g. Gib an, wie die Gerade zur Parabel liegt. 5 P

Gemeinsame Punkte:

Lage der Geraden:

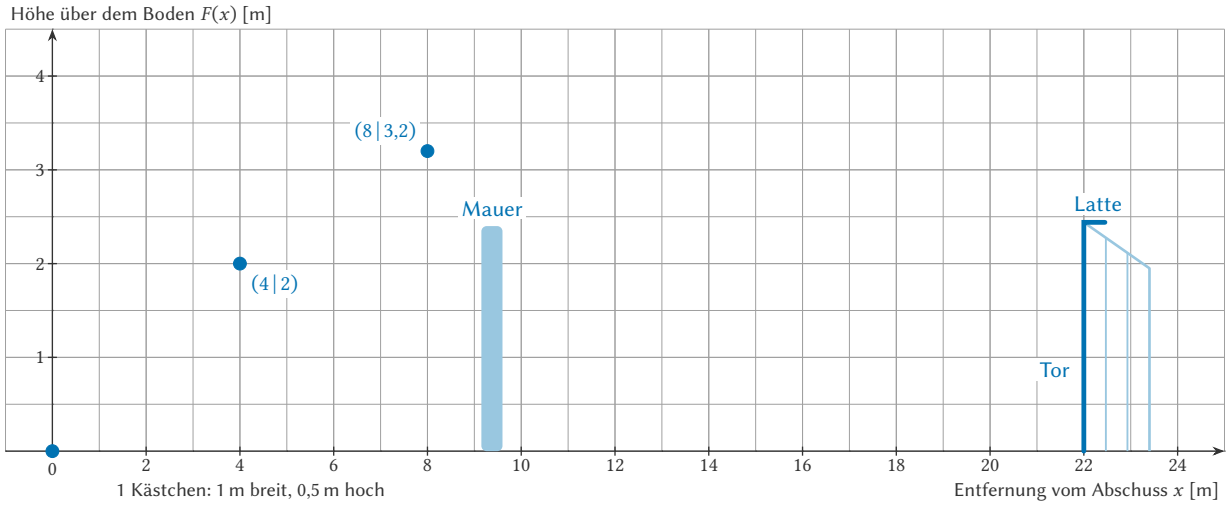
CC BY-NC-SA 4.0 · Patrick Saul

5 Bei einem Freistoß liegt der Ball 22 m vor dem Tor. Die Mauer steht 9,15 m vom Ball entfernt. Ihre Spieler springen hoch und kommen mit dem Kopf bis 2,40 m. Die Latte des Tores hängt 2,44 m hoch.

Die Flugbahn ist eine Parabel. $F(x)$ gibt an, wie hoch der Ball in x Metern Entfernung vom Abschuss ist. Wir sehen den Ball als Punkt ohne Durchmesser. [19 P.]

Messwerte aus einer Videoanalyse (blaue Punkte im Bild):

x in m	0	4	8
$F(x)$ in m	0	2	3,2



a) Bestimme aus den Messwerten den Funktionsterm $F(x) = ax^2 + bx + c$. 5 P
Benutze das Gauß-Jordan-Verfahren.

Kontrolllösung: $F(x) = -0{,}025x^2 + 0{,}6x$

Hinweis: Rechne ab hier mit der Kontrolllösung aus a) weiter: $F(x) = -0{,}025x^2 + 0{,}6x$

b) Untersuche, ob der Ball über die Mauer fliegt und ob er unter der Latte ins Tor geht. 3 P

Fliegt über die Mauer:

Geht unter der Latte ins Tor:

c) Bestimme die größte Höhe des Balls und die Entfernung vom Abschuss, in der er diese Höhe erreicht. 4 P

Größte Höhe:

Entfernung vom Abschuss:

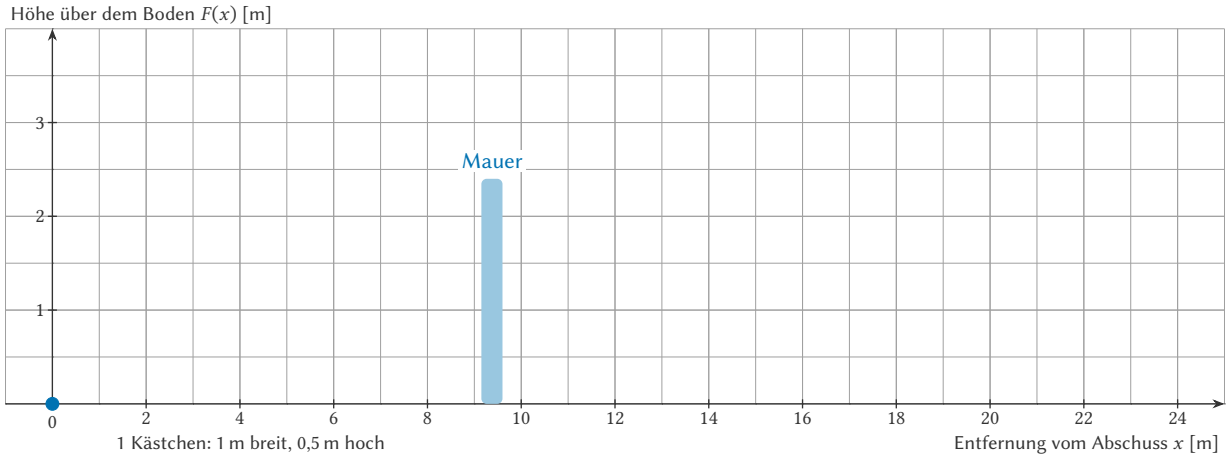
CC BY-NC-SA 4.0 · Patrick Saul

Hinweis: Rechne ab hier mit der Kontrolllösung aus a) weiter: $F(x) = -0{,}025x^2 + 0{,}6x$

■■□ d) Bestimme die beiden Entfernungen vom Abschuss, in denen der Ball genau so hoch ist wie die Latte (2,44 m). 4 P

Kontrolllösung: $x_1 \approx 5{,}19$ und $x_2 \approx 18{,}81$

■■■ e) Bei einem anderen Freistoß ist das Tor weniger als 22 m vom Ball entfernt. Die Flugbahn ist dieselbe, und die Mauer steht wie bisher 9,15 m vom Ball entfernt. Gib an, wie weit das Tor mindestens vom Ball entfernt sein muss, damit der Ball unter der Latte ins Tor geht. Begründe mit der Kontrolllösung aus d). Du kannst im Bild skizzieren. 3 P



Mindestens: